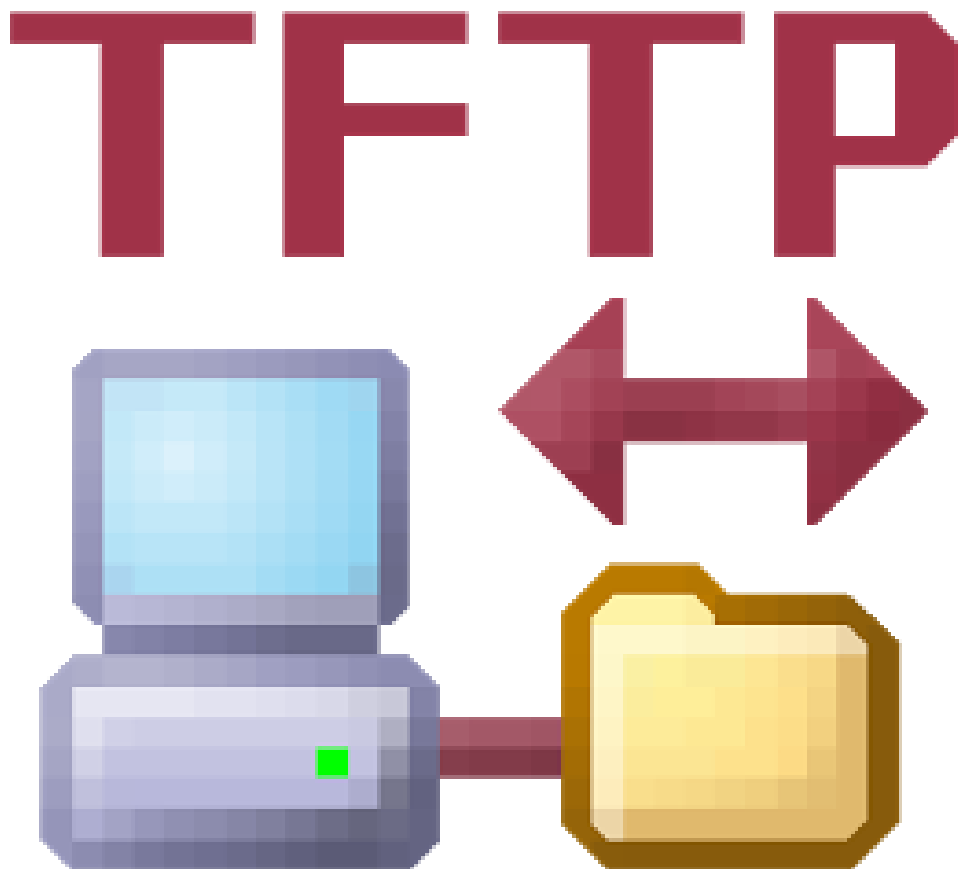


Déploiement d'un Serveur TFTP et Gestion des Configurations Réseau



A quoi sert TFTP ?

Le protocole TFTP (Trivial File Transfer Protocol) est un protocole simple qui fournit une fonction de transfert de fichiers de base sans authentification d'utilisateur. TFTP est destiné aux applications qui n'ont pas besoin des interactions sophistiquées fournies par le protocole FTP (File Transfer Protocol).

SOMMAIRE :

1. Objectif de la procédure	3
2. Architecture et Prérequis.....	3
3. Déploiement et Configuration du Serveur TFTP (Ubuntu)	4
4. Procédure de Sauvegarde de la Configuration (Backup)	5
5. Preuve de Concept : Test de Restauration (Restore)	6

1. Objectif de la procédure

L'objectif de cette mise en production est de centraliser et de sécuriser les configurations de nos équipements réseau (commutateurs et routeurs). En déployant un serveur TFTP (Trivial File Transfer Protocol) dédié sous environnement Linux, nous établissons une procédure fiable pour :

- ✓ **Sauvegarder (Backup) :** Exporter la configuration active des commutateurs (ex : "com n°3") vers un point de stockage centralisé.
- ✓ **Restaurer (Restore) :** Réinjecter rapidement une configuration saine en cas de défaillance matérielle ou d'erreur de manipulation, garantissant ainsi un plan de reprise d'activité (PRA) efficace.

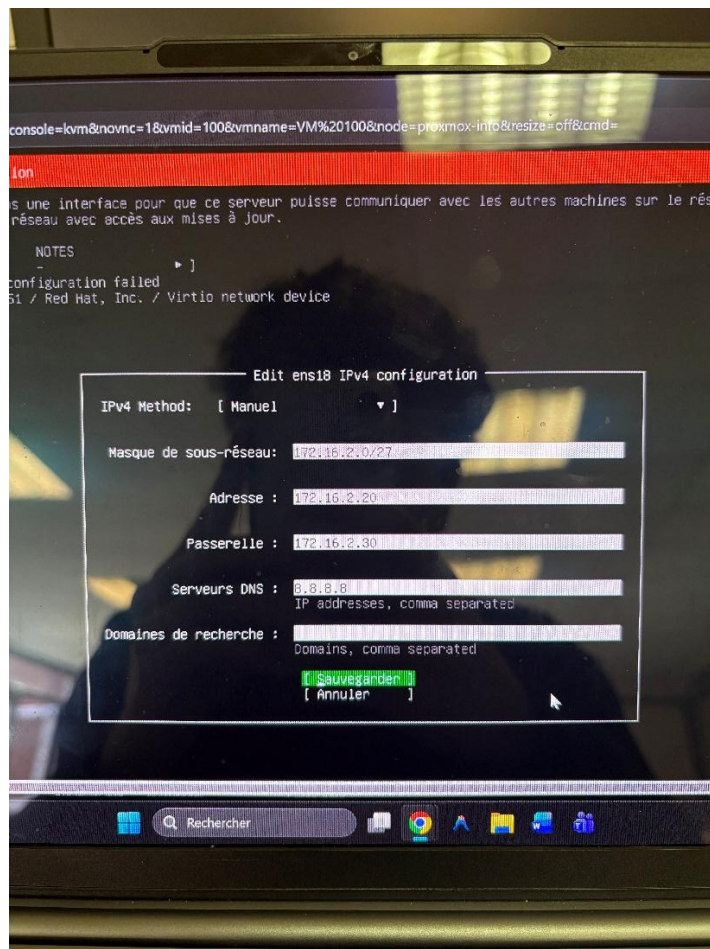
2. Architecture et Prérequis

- 1) **Serveur TFTP :** Machine Virtuelle sous Ubuntu Server (Hébergée sur Proxmox).
 - a. Adresse IP : 172.16.2.20/25
 - b. Passerelle par défaut : 172.16.2.126
 - c. Service cible : tftpd-hpa
- 2) **Équipement Réseau (Client) :** Commutateur Cisco (Identifiant initial : switch940e9d#).
 - a. Adresse IP de management : 192.168.1.1
- 3) **Connectivité :** Un accès distant via le protocole SSH (port 22) est établi depuis un poste d'administration via le client PuTTY.

3. Déploiement et Configuration du Serveur TFTP (Ubuntu)

La première étape consiste à préparer l'environnement d'hébergement des sauvegardes avec une adresse IP fixe et des droits d'écriture adaptés.

1. **Configuration réseau du serveur :** L'interface réseau est configurée de manière statique pour garantir la joignabilité du service.

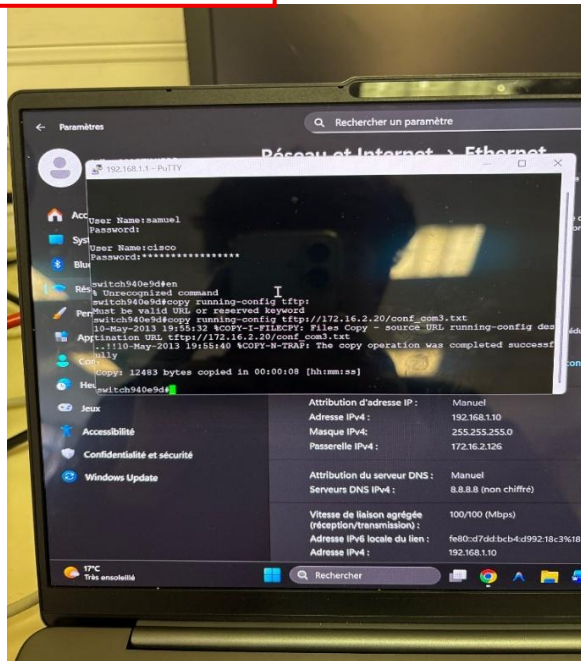


2. **Installation et paramétrage du service :** Le paquet tftpd-hpa est installé via le gestionnaire APT. Par défaut, le protocole TFTP n'autorise que la lecture. Il est impératif d'autoriser la création de fichiers par les équipements distants.
 - Édition du fichier `/etc/default/tftpd-hpa` pour y ajouter le paramètre `--create`.
 - Application des droits de lecture/écriture totaux sur le répertoire de destination avec la commande `chmod -R 777 /srv/tftp`.
 - Redémarrage du service avec `systemctl restart tftpd-hpa`

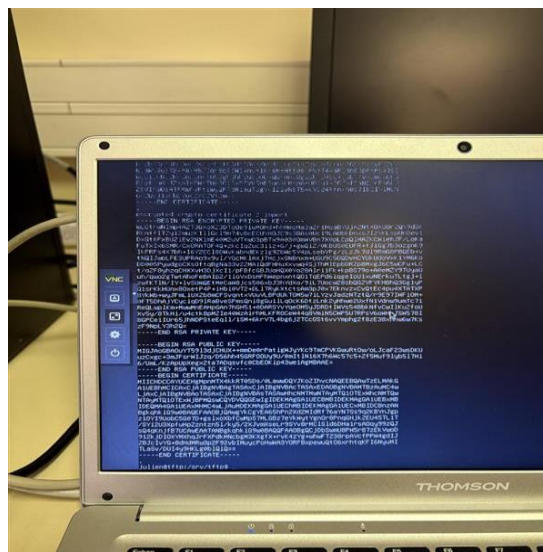
4. Procédure de Sauvegarde de la Configuration (Backup)

Une fois le serveur prêt, la sauvegarde de la configuration active (Running-Config) du commutateur est déclenchée manuellement depuis son interface en ligne de commande (CLI).

- 1) Connexion en SSH sur le commutateur et passage en mode privilégié.
- 2) Exécution de la commande d'exportation vers l'URL du serveur TFTP **copy running-config tftp://172.16.2.20/conf_com3.txt**



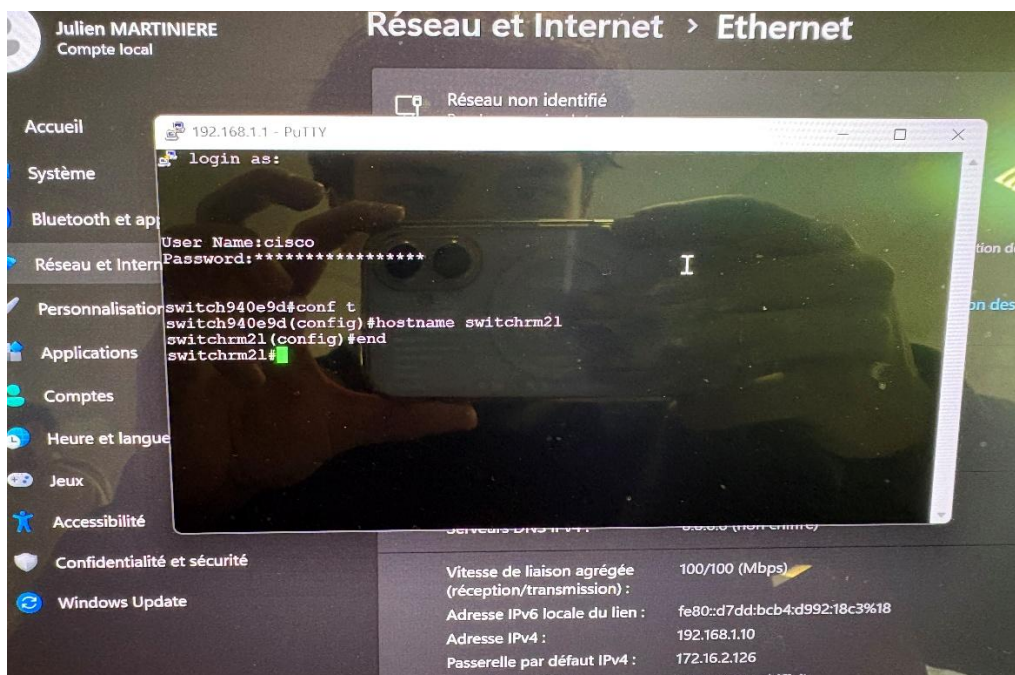
- 3) **Validation côté serveur :** Une vérification dans le répertoire /srv/tftp du serveur Linux permet de confirmer la bonne réception et l'intégrité du fichier texte contenant la configuration cryptée.



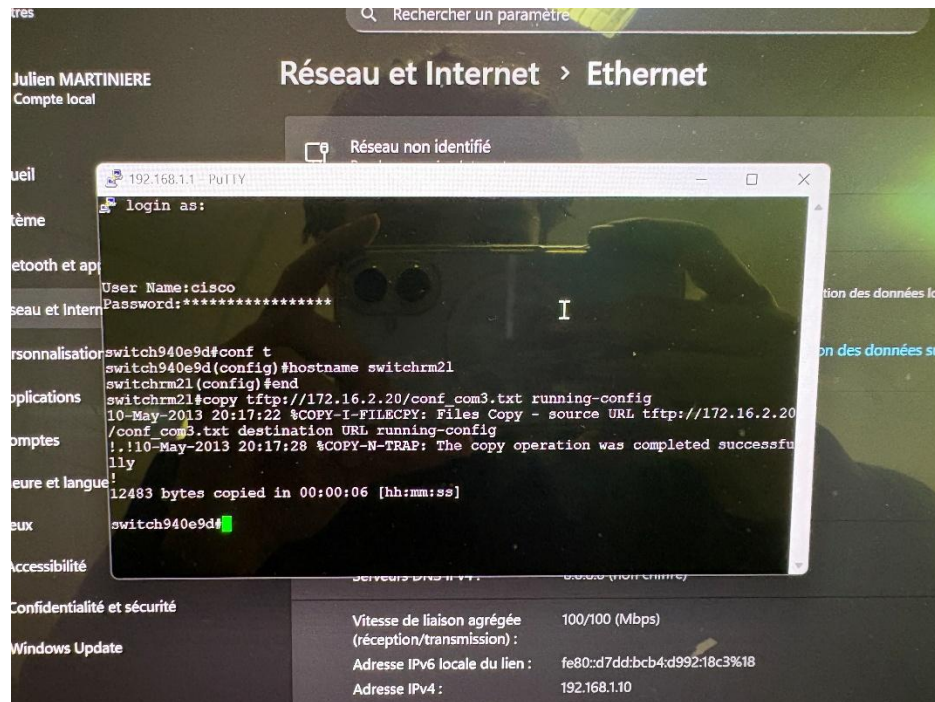
5. Preuve de Concept : Test de Restauration (Restore)

Pour valider l'efficacité de notre procédure de secours, une altération volontaire de la configuration du commutateur a été réalisée, suivie d'une restauration à chaud.

1. **Altération de la configuration (Simulation de panne/erreur) :** Le nom d'hôte (Hostname) du commutateur a été modifié de switch940e9d vers switchrm21.



2. **Restauration depuis la sauvegarde TFTP :** La configuration saine précédemment sauvegardée a été réinjectée dans la mémoire vive du commutateur à l'aide de la commande inverse : `copy tftp://172.16.2.20/conf_com3.txt running-config`
3. **Validation de la restauration :** Dès la fin du téléchargement, le système a instantanément fusionné la configuration. Le nom d'hôte est automatiquement revenu à sa valeur d'origine (switch940e9d#), prouvant que la sauvegarde a parfaitement écrasé les modifications erronées.



4. **Sauvegarde en mémoire non volatile** : Pour finaliser l'opération et rendre cette restauration persistante au prochain redémarrage, la commande `copy running-config startup-config` a été exécutée.